AP 题库重复题目筛查报告

二次检查修订版 | 2026-10-13

筛查范围：AP Biology 3 份 PDF + AP Chemistry Unit 2 共 16 份 PDF，合计 3,086 题。所有候选重复对均经二次检查：全文（材料+题干+选项）比对 + 配图渲染像素比对 + 灰区逐一人工目检。

版本说明：本版修正初稿两类误判——① "题目版 vs 答案版"是同一题的两种形态，不计入重复；② 共用同一则材料（图表）但设问不同的题目不是重复题，已全部剔除出重复清单。

一、核心结论

#	结论	数量
1	生物 Workbook 与 Scoring Guide 1/2 是同一题库的"题目版/答案版"关系：SG1 的 1,202 MCQ + 20 FRQ、SG2 的 3 套模考 198 题，与 WB 逐题同号对应	—
2	化学 7 个课时各含"题目版＋答案版"两种形态（同一套题 115 题），不计入重复	—
3	化学 Progress Check MCQ 15 题全部重复自课时题库（逐题对应见三.2）；PC FRQ 1 大题无重复	15 题
4	生物题库内部重复：MCQ 38 组（同一题出现 2 次，含跨单元重复）＋ FRQ 7 组	45 组
5	初稿疑似的"同材料不同设问"6 组，经二次检查确认为不同题目，不列入重复（见四.4）	6 组
6	生物与化学之间无跨学科重复题	—

二、二次检查方法

1. 全文比对：以"材料＋题干＋选项"规范化全文为判据（初稿仅比题干前 200 字符，会把共用材料的题目误判为重复）。

2. 图像比对：对每对候选重复题，从原 PDF 渲染题目区域（含配图与选项高亮），做像素级比对。

3. 人工目检：对相似度灰区（0.72–0.95）的 43 组逐一并排目检。结果表明，相似度偏低均由跨页断行、页脚残留等裁剪噪声造成；内容本身一致——仅四.4 所列 6 组为不同题。

三、AP Chemistry 明细

3.1 课时题库（7 个课时，共 115 题）

每课时文件夹含"题目版"和"答案版"（-A / SG 开头）各一份，为同一套题的两种形态，逐题一一对应，不属于重复。使用时按需要保留一种形态即可。

3.2 Unit 2 Progress Check MCQ：15 题全部与课时题库重复

PC MCQ 题号	重复于课时题库	PC MCQ 题号	重复于课时题库
Q1	2.1 Types of Chemical Bonds Q6	Q9	2.4 Structure of Metals and Alloys Q9

PC MCQ 题号	重复于课时题库	PC MCQ 题号	重复于课时题库
Q2	2.1 Types of Chemical Bonds Q14	Q10	2.6 Resonance and Formal Charge Q6
Q3	2.1 Types of Chemical Bonds Q10	Q11	2.6 Resonance and Formal Charge Q8
Q4	2.3 Structure of Ionic Solids Q5	Q12	2.6 Resonance and Formal Charge Q7
Q5	2.3 Structure of Ionic Solids Q8	Q13	2.7 VSEPR and Hybridization Q40
Q6	2.3 Structure of Ionic Solids Q3	Q14	2.7 VSEPR and Hybridization Q7
Q7	2.4 Structure of Metals and Alloys Q3	Q15	2.7 VSEPR and Hybridization Q2
Q8	2.4 Structure of Metals and Alloys Q5		

结论：Progress Check MCQ 整份可略去（无独有题）；Progress Check FRQ（1 大题，含评分标准）无重复，保留。

3.3 化学 7 个课时之间无跨课时重复题。

四、AP Biology 明细

4.1 三份文件的关系

SG1 = 单元题库（1,202 MCQ + 20 FRQ，含答案解析）；SG2 = 3 套模考（180 MCQ + 18 FRQ，含答案解析）；Workbook = 上述全部内容的纯题版 ＋ 独有 FRQ（Phase Two 12 题 + 2023/24/25 真题 18 题）。三者逐题对应关系经全文比对验证：同章节、同题号、同内容。

4.2 题库内部重复（MCQ 38 组，已确认同题）

章节	重复题号	题干摘要
U1 Chemistry of Life（跨单元）	U1 Q21 = U8 Q26	which of the following communities is likely to be m…
U1 Chemistry of Life（跨单元）	U1 Q41 = U2 Q94	the fluid mosaic model of cell membranes describes p…
U1 Chemistry of Life（跨单元）	U1 Q59 = U8 Q90	a researcher conducted an experiment in a brightly l…
U1 Chemistry of Life（跨单元）	U1 Q65 = U2 Q90	what is the most likely identity of protein x…
U2 Cell	U2 Q137 = U2 Q143	simple cuboidal epithelial cells line the ducts of c…
U2 Cell	U2 Q24 = U2 Q67	paramecia are unicellular protists that have contrac…
U2 Cell	U2 Q25 = U2 Q26	a human kidney filters about 200 liters of blood eac…
U2 Cell	U2 Q30 = U2 Q31	a pathogenic bacterium has been engulfed by a phagoc…
U3 Cellular Energetics	U3 Q47 = U3 Q48	experimental evidence shows that the process of glyc…
U3 Cellular Energetics	U3 Q5 = U3 Q7	during aerobic cellular respiration oxygen gas is co…

章节	重复题号	题干摘要
U3 Cellular Energetics	U3 Q8 = U3 Q10	according to the results of this experiment germinat…
U3 Cellular Energetics	U3 Q9 = U3 Q11	additional observations were made on day 21 and no y…
U4 Cell Communication and Cell Cycle（跨单元）	U4 Q3 = U5 Q93	a human cell in prophase of mitosis can be distingui…
U4 Cell Communication and Cell Cycle（跨单元）	U4 Q37 = U6 Q34	the tas2r38 receptor protein has been detected on th…
U4 Cell Communication and Cell Cycle	U4 Q49 = U4 Q50	the endocrine system incorporates feedback mechanism…
U4 Cell Communication and Cell Cycle	U4 Q99 = U4 Q100	the diagram above shows a developing worm embryo at …
U5 Heredity（跨单元）	U5 Q45 = U6 Q53	which of the following correctly compares the two pr…
U5 Heredity	U5 Q46 = U5 Q47	which of the following best supports the hypothesis …
U5 Heredity（跨单元）	U5 Q7 = U6 Q3	a genetic counselor is consulted by a young man who …
U5 Heredity	U5 Q86 = U5 Q91	a culture of white eyed fruit flies drosophila melan…
U5 Heredity	U5 Q87 = U5 Q88	the tiny blue eyed mary flower is often one of the f…
U6 Gene Expression and Regulation	U6 Q111 = U6 Q117	when dna replicates each strand of the original dna …
U6 Gene Expression and Regulation	U6 Q155 = U6 Q156	lactose digestion in e coli begins with its hydrolys…
U6 Gene Expression and Regulation	U6 Q4 = U6 Q9	plates that have only ampicillin resistant bacteria …
U6 Gene Expression and Regulation	U6 Q5 = U6 Q10	which of the following best explains why there is no…
U6 Gene Expression and Regulation	U6 Q6 = U6 Q11	plates i and iii were included in the experimental d…
U6 Gene Expression and Regulation	U6 Q7 = U6 Q12	which of the following statements best explains why …
U6 Gene Expression and Regulation	U6 Q8 = U6 Q13	in a second experiment the plasmid contained the gen…
U6 Gene Expression and Regulation	U6 Q82 = U6 Q83	sickle cell anemia results from a point mutation in …
U7 Natural Selection	U7 Q145 = U7 Q146	in a hypothetical population of beetles there is a w…
U7 Natural Selection	U7 Q22 = U7 Q23	by discharging electric sparks into a laboratory cha…

章节	重复题号	题干摘要
U7 Natural Selection	U7 Q52 = U7 Q53	five new species of bacteria were discovered in anta…
U8 Ecology	U8 Q106 = U8 Q107	the most probable cause for the difference in mean s…
U8 Ecology	U8 Q12 = U8 Q79	the diagram above shows the progression of ecologica…
U8 Ecology	U8 Q130 = U8 Q131	which of the following statements most directly supp…
U8 Ecology	U8 Q135 = U8 Q140	testosterone oxido reductase is a liver enzyme that …
U8 Ecology	U8 Q4 = U8 Q5	a group of students summarized information on five g…
U8 Ecology	U8 Q91 = U8 Q92	figure i shows the growth of an algal species in a f…

4.3 FRQ 重复（7 组）

位置	重复题号
SG1 FRQ（=WB Phase One）	Q2 = Q5 = Q7
SG1 FRQ（=WB Phase One）	Q8 = Q13
SG1 FRQ（=WB Phase One）	Q9 = Q14
SG1 FRQ（=WB Phase One）	Q10 = Q12
WB Phase Two 内部	Q2 = Q4
WB Phase Two 内部	Q5 = Q11
WB Phase Two 内部	Q7 = Q9

此外 Phase Two 的 Q2/Q4/Q5/Q6/Q10/Q11 与 SG1 FRQ 的 Q6/Q20/Q19/Q2 重复（详见附录 3）。

4.4 同材料不同设问——不是重复题（经二次检查确认，全部保留）

章节	题号	各自设问
U2 Cell	Q28 / Q88	Q28 问"降低蒸腾的 EXCEPT"；Q88 问"由图 I 可推出什么"
U2 Cell	Q81 / Q85	Q81 问等渗浓度；Q85 问水进出细胞方式
U3 Cellular Energetics	Q121 / Q134 / Q137	分别问"最低速率时段 / 斜率变化原因 / 速率测定方法"
U7 Natural Selection	Q168 / Q193 / Q194 / Q195	分别问"差异原因 / G 频率 / 杂合比例 / 1962 年白色蛾比例"
U7 Natural Selection	Q185 / Q210	Q185 问影响频率的因素；Q210 问 H-W 平衡下基因型频率
U7 Natural Selection	Q205 / Q206	Q205 问杂合子比例；Q206 问 b 等位基因频率

另：SG1 U1 Q36 与模考 3 Q3 题干文字相同但引用表格不同，为不同题。

五、去重与整合建议

去重规则：每组重复题保留首次出现的题目，删除后续重复出现者（如 U2 Q24 = Q67 → 留 Q24、删 Q67）。每组"留哪题、删哪题"已在附录 1 中逐组标明。

AP Biology：以 Workbook 为纯题主干、SG1/SG2 为答案版；整合时 38 组 MCQ、7 组 FRQ 内部重复按上述规则各留 1 题。

AP Chemistry：7 个课时按需要保留题目版或答案版其一；Progress Check MCQ 整份略去（15 题全部重复——保留课时题库中的首次出现原题，删除 PC 转抄题，逐组对应见附录 2）；保留 Progress Check FRQ。

附录文件

文件	内容
附录1_生物题库内部重复清单.csv	45 组确认的库内重复（38 MCQ + 7 FRQ）
附录2_化学ProgressCheck_MCQ与课时题库重叠.csv	PC MCQ 15 题逐题对应（全部重复）
附录3_生物Workbook_FRQ与SG1对应表.csv	WB 全部 56 道 FRQ 逐题对应
附录4_疑似重复_需人工核对.csv	初筛相似题对（6 组已确认为不同题，见四.4）